דף עבודה — פרק 2: פירוק לפי נוסחאות

הפרש ריבועים וריבוע שלם — פירוק בזיהוי מבנה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שתי נוסחאות, נקראות מהסוף להתחלה. הפרש ריבועים: שני איברים, מינוס ביניהם, ושניהם ריבועים מדויקים — $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. ריבוע שלם: שלושה איברים, הקצוות ריבועים, והאיבר האמצעי שווה בדיוק לפעמיים מכפלת השורשים — $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$. שימו לב: סכום ריבועים כמו $x^2 + 9$ אינו מתפרק, ולפני כל נוסחה כדאי לבדוק אם יש גורם משותף להוציא. בדיקה: פותחים סוגריים וחוזרים לביטוי המקורי.

שאלה 1 — מיהו השורש קל

כל ביטוי הוא ריבוע מדויק. רשמו את הביטוי שהועלה בריבוע:

א. 49 ← _____

ב. 100 ← _____

ג. $9x^2$ ← _____

שאלה 2 — הפרש ריבועים — סדרה א קל

פרקו לגורמים:

א. $x^2 - 25$ ← _____

ב. $x^2 - 1$ ← _____

שאלה 3 — הפרש ריבועים — סדרה ב קל

פרקו לגורמים:

א. $x^2 - 100$ ← _____

ב. $y^2 - 36$ ← _____

שאלה 4 — ריבוע שלם עם פלוס קל

פרקו לגורמים: $x^2 + 8x + 16$

התוצאה: _____

שאלה 5 — ריבוע שלם עם מינוס קל

פרקו לגורמים: $x^2 - 6x + 9$

התוצאה: _____

שאלה 6 — מקדם לפני האיקס בינוני

פרקו לגורמים: $4x^2 - 9$

שאלה 7 — מקדמים גדולים יותר בינוני

פרקו לגורמים: $16x^2 - 81$

שאלה 8 — המספר קודם בינוני

פרקו לגורמים: $49 - y^2$

שאלה 9 — ריבוע שלם גדול בינוני

פרקו לגורמים: $x^2 + 20x + 100$

שאלה 10 — ריבוע שלם עם מקדם מוביל בינוני

פרקו לגורמים: $9x^2 + 24x + 16$

שאלה 11 — מבחן האיבר האמצעי בינוני

רק אחד משני הביטויים הוא ריבוע שלם. קבעו איזה, פרקו אותו, ונמקו מדוע השני אינו ריבוע שלם:

א. $x^2 + 10x + 25$

ב. $x^2 + 10x + 16$

שאלה 12 — אתגר: שני מקדמים מאתגר

פרקו לגורמים ובדקו בפתיחת סוגריים: $25x^2 - 30x + 9$

שאלה 13 — אתגר: חישוב מהיר מאתגר

חשבו בעזרת הפרש ריבועים, בלי מחשבון:

א. $53^2 - 47^2$ ← _____

ב. $101^2 - 99^2$ ← _____

שאלה 14 — אתגר: חזקה רביעית מאתגר

פרקו את $x^4 - 16$ עד הסוף — כלומר המשיכו לפרק כל עוד אפשר.

שאלה 15 — אתגר: קודם גורם משותף מאתגר

פרקו עד הסוף: $2x^2 - 18$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: פירוק לפי נוסחאות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 7 ב. 10 ג. $3x$

שאלה 2. א. $(x-5)(x+5)$ ב. $(x-1)(x+1)$

שאלה 3. א. $(x-10)(x+10)$ ב. $(y-6)(y+6)$

שאלה 4. $(x+4)^2$ — כי $2\cdot x\cdot 4 = 8x$

שאלה 5. $(x-3)^2$ — כי $2\cdot x\cdot 3 = 6x$

שאלה 6. $(2x-3)(2x+3)$

שאלה 7. $(4x-9)(4x+9)$

שאלה 8. $(7-y)(7+y)$

שאלה 9. $(x+10)^2$ — כי $2\cdot x\cdot 10 = 20x$

שאלה 10. $(3x+4)^2$ — כי $2\cdot 3x\cdot 4 = 24x$

שאלה 11. א' הוא ריבוע שלם: $(x+5)^2$. ב' אינו — השורשים הם x ו-4, ופעמיים מכפלתם היא $8x$ ולא $10x$

שאלה 12. $(5x-3)^2$ — בדיקה: $25x^2-15x-15x+9 = 25x^2-30x+9$

שאלה 13. א. $6\cdot 100 = 600$ ב. $(53+47)(53-47) = 2\cdot 200 = 400$ $(101+99)(101-99)$

שאלה 14. $(x^2+4)(x^2-4) = x^4-16$, וגם x^2-4 הוא הפרש ריבועים: $(x^2+4)(x+2)(x-2)$. הגורם x^2+4 הוא סכום ריבועים ואינו מתפרק

שאלה 15. $2x^2-18 = 2(x^2-9) = 2(x-3)(x+3)$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא